

南京林业大学试卷(B)

课程 复变函数与积分变换

2020~2021 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

名

姓

号

班

学号

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 当 $z = \frac{2i}{1+\sqrt{3}i}$ 时, z^6 的值等于_____。
2. 方程 $|z-i|+|z-1|=10$ 表示_____曲线。
3. 函数 $f(z)$ 在点 z_0 解析是 $f(z)$ 在点 z_0 可导的_____条件。
4. 设 $z = \sin \frac{3\pi}{4} + i \cos \frac{3\pi}{4}$, 则 $\arg z =$ _____。
5. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径为 R , 那么幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-\frac{1}{3})^n c_n z^n$ 的收敛半径为 _____。

二. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(z) = u + iv$, 则其在解析时满足的柯西-黎曼方程(C-R 方程)为 ()。

- (A) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y}$ (B) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}$
- (C) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial y}$ (D) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$

2. 积分 $\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z-1}$ 的值为 ()。

- (A) $2\pi i$ (B) $2\pi i \sin 1$ (C) $2\pi i \cos 1$ (D) 0

3. $z = z_1 \cdot z_2$, 下列必定正确的选项有 ()。

- (A) $\text{Arg} z = \text{Arg} z_1 \cdot \text{Arg} z_2$ (B) $\text{Arg} z = \text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2$
- (C) $\arg z = \arg z_1 + \arg z_2$ (D) $\arg z = \arg z_1 \cdot \arg z_2$

4. 下列级数中, 绝对收敛的级数为 ()。

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-i)^{2n} 2}{n!}$; (B) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-i)^n}{\ln n}$; (C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-i)^n}{n+1} + \frac{1}{3^n} \right]$; (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} \left[3 + \frac{(-i)^n}{n} \right]$

5. $z=0$ 是函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$ 的 ()。

(A) 可去奇点; (B) 本性奇点; (C) 二级极点; (D) 二阶零点

三. 计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 将复数 $z = \frac{(1-\sqrt{3}i)^2}{1+i}$ 表示成 $x+yi$ 形式, 并求模 $|z|$ 和辐角 $\text{Arg } z$ 。

2. 设复数 $z = -1 + \sqrt{3}i$, 计算 $\ln z$ 和 $\sqrt[3]{z}$ 。

3. 计算 $\oint_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^4} + \frac{2z}{z-1} dz$ 。

4. 将函数 $f(z) = \frac{z^2 - 2z + 5}{(z-2)(z^2+1)}$ 在圆环 $1 < |z| < 2$ 内展开成洛朗级数。

5. 求函数 $f(z) = \frac{5z-2}{z(z-1)^2}$ 在各有限孤立奇点处的留数, 并利用留数计算 $\oint_{|z|=2} f(z) dz$ 。

四、已知调和函数 $u = e^x(x \cos y - y \sin y)$, $f(0) = 0$, 求解析函数 $f(z) = u + iv$ 。(本题 12 分)

五、讨论函数 $f(z) = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3)$ 的可导性与解析性。(本题 8 分)